

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{50}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x+3} = 5$

b) $\sqrt{x-2} + \sqrt{4x-8} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người thợ đặt chân thang cách chân tường 1,8 m. Góc tạo bởi thang và mặt đất là 65° . Tính chiều dài chiếc thang (làm tròn đến hàng phần mười).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm.

a) Tính AC, AH, BH, CH .

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot MB + AN \cdot NC = AH^2$.

c) Chứng minh: $MN = AH$.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTLN của biểu thức: $B = 4 - \sqrt{x^2 - 6x + 13}$.

--- HẾT ---